



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

"Ciencia y Tecnología al Servicio del País"

MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE



- LA OPERACIÓN MATEMÁTICA “FIRMA DIGITAL” PERMITE QUE UN RECEPTOR AUTENTIQUE LA IDENTIDAD DIGITAL DECLARADA POR EL REMITENTE.
- VERIFICA LA INTEGRIDAD DEL DATO FIRMADO DIGITALMENTE.
- SATISFACE 3 REQUISITOS: ES VERIFICABLE, RESISTENTE A LA FALSIFICACIÓN Y ES NO REPUDIABLE.
- SU IMPLEMENTACIÓN UTILIZA TÉCNICAS DE CRIPTOGRAFÍA DE LLAVE PÚBLICA.
- LA GENERACIÓN DE UNA FIRMA DIGITAL ES UN PROCESO LENTO Y COSTOSO EN RECURSOS.
- UN ENFOQUE MÁS EFICIENTE UTILIZA EL RESUMEN DEL DATO.
- SE PERSIGUEN PRINCIPALMENTE 2 OBJETIVOS:
 - EL EMISOR HA FIRMADO LOS DATOS Y ESTA FIRMA PUEDE SER VERIFICADA, SI LA VERIFICACIÓN ES EXITOSA, SE DEMUESTRA QUE LOS DATOS FUERON FIRMADOS CON LA LLAVE PRIVADA CORRESPONDIENTE A LA LLAVE PÚBLICA UTILIZADA EN LA VERIFICACIÓN.
 - LOS DATOS TRANSMITIDOS NO HAN CAMBIADO DESDE QUE EL EMISOR CREÓ Y FIRMÓ LOS DATOS.



Basic Digital Signature Protocol

Alice

Bob

generate $k_{pr,B}, k_{pub,B}$

publish public key

sign message:

$s = \text{sig}_{k_{pr}}(x)$

send message + signature

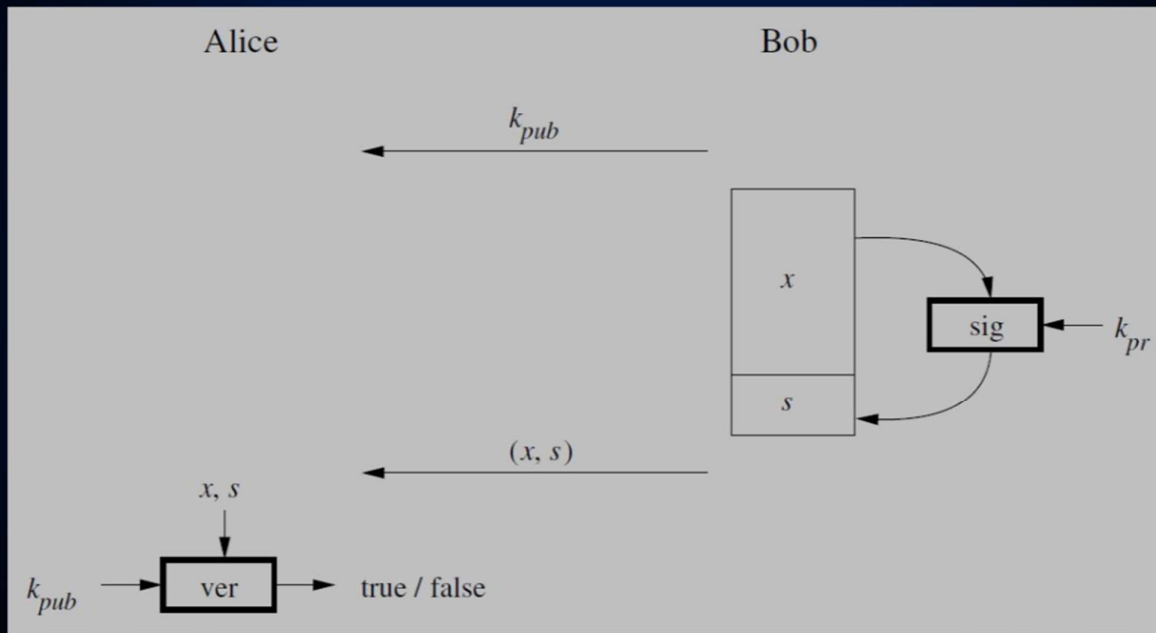
$\xleftarrow{k_{pub,B}}$

$\xleftarrow{(x,s)}$

verify signature:

$\text{ver}_{k_{pr,B}}(x,s) = \text{true/false}$

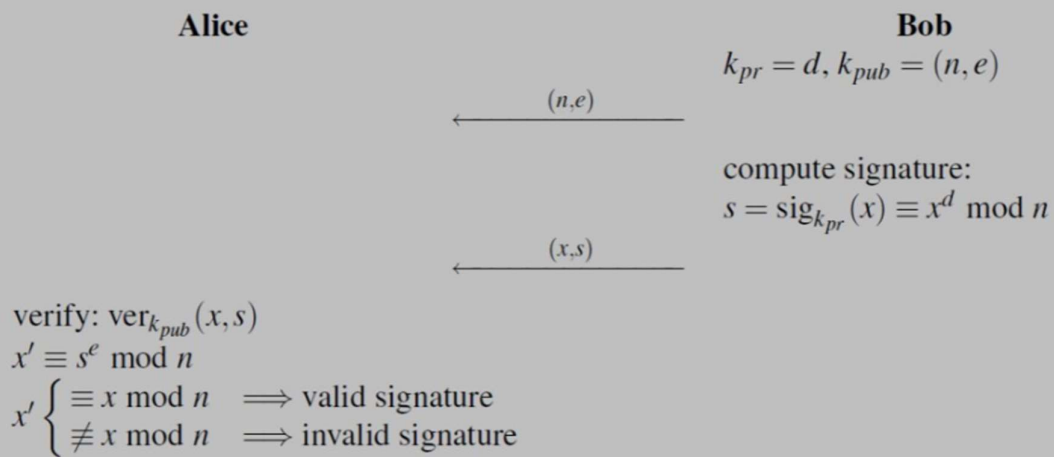
FE DE ERRATAS - LA ÚLTIMA LINEA ES: $\text{ver}_{k_{pub,B}}(x,s) = \text{true/false}$



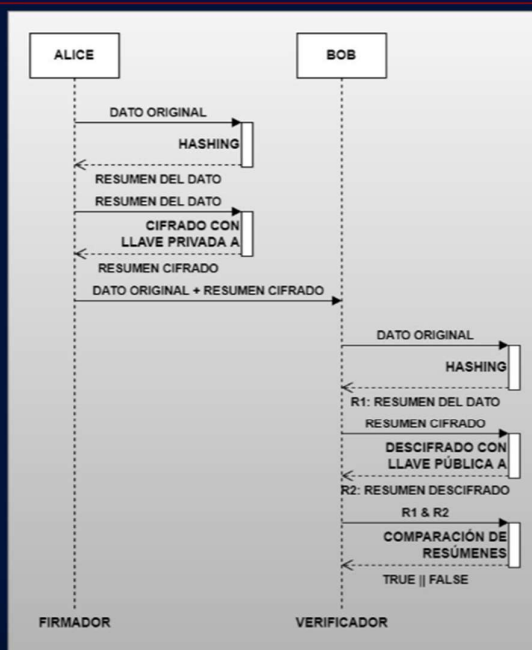
5



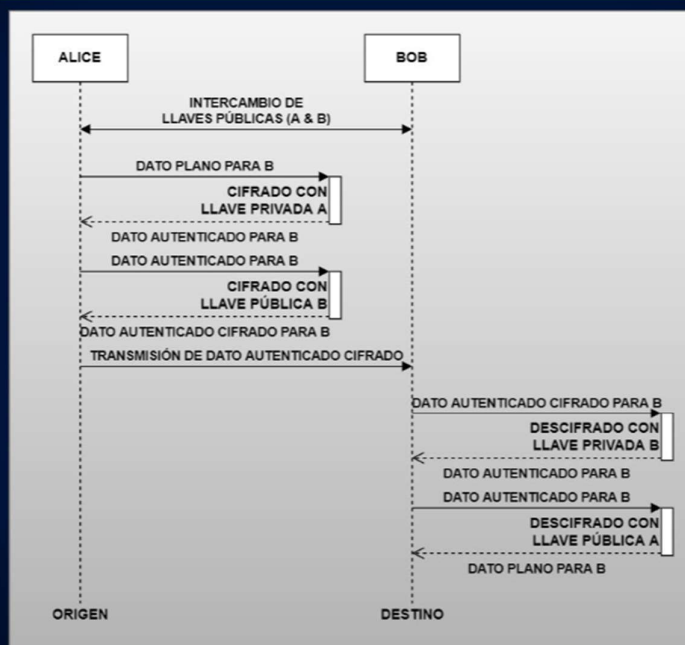
Basic RSA Digital Signature Protocol



6



- LA AUTENTICACIÓN EN UN ENTORNO DIGITAL ES UN PROCESO MEDIANTE EL CUAL EL RECEPTOR DE UN MENSAJE PUEDE ESTAR SEGURO DE LA IDENTIDAD DEL REMITENTE.
- LA FALTA DE AUTENTICACIÓN SEGURA HA SIDO UN OBSTÁCULO IMPORTANTE PARA LOGRAR UN USO GENERALIZADO DE INTERNET EN SUS DIFERENTES ÁMBITOS DE USO.
- LA FIRMA DIGITAL ES UNO DE LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA AUTENTICAR EL ORIGEN DE LOS DATOS Y VINCULARLOS CRIPTOGRÁFICAMENTE CON EL POSEEDOR DE UNA LLAVE PRIVADA.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

¡MUCHAS GRACIAS!